

北祁连错沟—小长干矿带铜锌矿床 物化探异常特征及找矿

黄力军, 刘瑞德, 陆桂福

(中国地质科学院 地球物理地球化学勘查研究所, 河北 廊坊 065000)

摘要: 错沟—小长干矿带是北祁连西段成矿区内铜矿(点)分布最多的矿化密集区, 区内已发现多处铜矿床及铜矿点。这些已知矿(点)大多为块状硫化物矿床, 矿石品位较高, 但矿体相对较小, 寻找深部隐伏矿难度相应较大, 文中以具有代表性的实例讨论区内矿床物化探异常特征及相应找矿问题。

关键词: 成矿带 物化探异常特征 深部隐伏矿; 铜锌矿床

中图分类号: P631 文献标识码: A 文章编号: 1000-8918(2006)03-0203-04

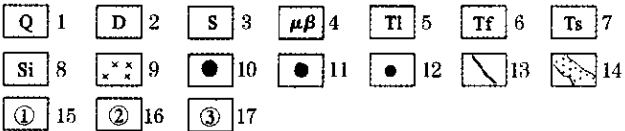
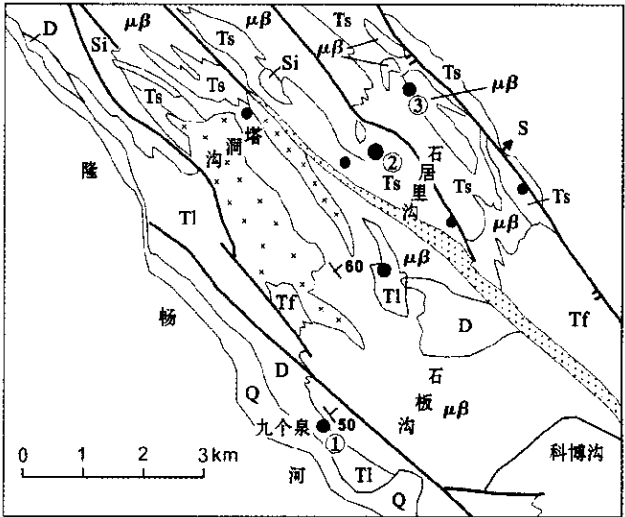
北祁连西段是我国重要有色金属成矿远景区带, 也是我国有色、稀有和贵金属重要产地, 经多年开采后, 资源逐渐不足, 制约了当地经济进一步发展, 寻找新的矿产资源是当前的任务。错沟—小长干矿带长约 100 km, 是北祁连有色金属成矿远景区内铜矿分布最多的矿化密集区, 该区从东到西已发现大岔、九个泉、石居里Ⅷ号沟、石居里Ⅵ号沟和错沟 5 处地表出露(或浅隐伏)的铜矿床及几十个铜矿化点。错沟—小长干矿带位于祁连山腹地, 平均海拔 3 000 m 以上, 地形条件非常复杂, 施工难度较大。上述 5 处已知矿均为火山岩型块状硫化物铜锌矿床, 该类矿产通常受构造控制, 矿石品位相对较高, 矿体多呈囊状和透镜状产出, 矿体赋存形态和产状比较复杂, 常常出现尖灭再现情况, 因此寻找深部隐伏矿难度很大。

近几年, 我们采用以中梯装置的时间域激发极化方法和可控源音频大地电磁测深为主的物化探方法, 先后在区内的大岔、石居里和错沟矿区及矿区外围做了一些工作, 并已经在石居里Ⅰ号沟^[1]等地找到多处隐伏矿体。石居里矿区是错沟—小长干矿带已知铜(锌)矿(点)床最多的典型矿区, 笔者以石居里矿区典型勘查实例讨论区内物化探异常特征及找矿问题。

1 地质概况

图 1 是石居里矿区地质及矿(床)点分布平面。区内容矿岩石为中下奥陶统基性火山—沉积岩系。主要为安山玄武岩、细碧岩、安山凝灰岩、细碧凝灰

岩、流纹英安凝灰岩和硅质岩等。有明显的围岩蚀变, 围岩蚀变主要为绢云母化、绿泥石化、碳酸盐化, 其次为黄钾铁矾化、重晶石化等。明显受构造控制, 大部分矿体分布与围岩片理一致, 受祁吕弧形挤压带控制, 张扭结构面发育。在这个挤压带的波状弯曲部位成矿最好。



1—第四系冲洪积、坡积 2—泥盆系砾岩 3—志留系砾岩 4~8—奥陶系阴沟群(4—基性熔岩 5—凝灰熔岩 6—基性凝灰岩 7—凝灰质砂岩、板岩 8—硅质岩) 9—辉长岩类 10—中型矿床 11—小型矿床 12—矿点 13—断层 14—韧性剪切带 15—九个泉矿床 16—石居里Ⅵ号沟矿床 17—石居里Ⅰ号沟矿点

图 1 石居里铜矿区地质及矿(床)点分布

2 已知矿床物化探异常特征及找矿

2.1 九个泉矿区

九个泉铜矿位于石居里矿区南部,是区内发现较早的浅隐伏小型铜矿,含矿岩系主要为奥陶系阴沟群细碧凝灰岩和细碧岩,岩层局部夹有凝灰岩和大理岩,上述地层构成一走向为 290°~310°倾向北东的单斜。区内断裂构造发育,且后期多次活动,断裂构造与本区成矿关系十分密切,并控制了矿体的

分布。矿体与围岩界线清楚,蚀变有黄铁矿化、碳酸岩化、硅化、绿帘石化、绿泥石化和赤铁矿化等。矿区岩浆岩不发育,仅见辉长岩,辉绿岩岩脉,并与细碧岩呈渐变接触。

20 世纪 60 年代,当地地质队在该区进行水系沉积物测量,发现铜、锌元素异常,进一步完成了土壤地球化学和时间域激发极化测量,圈定 2 处物化探综合异常(图 2、图 3),根据地表矿化蚀变情况分成东、西矿化带,矿化带间相距约 300 m。

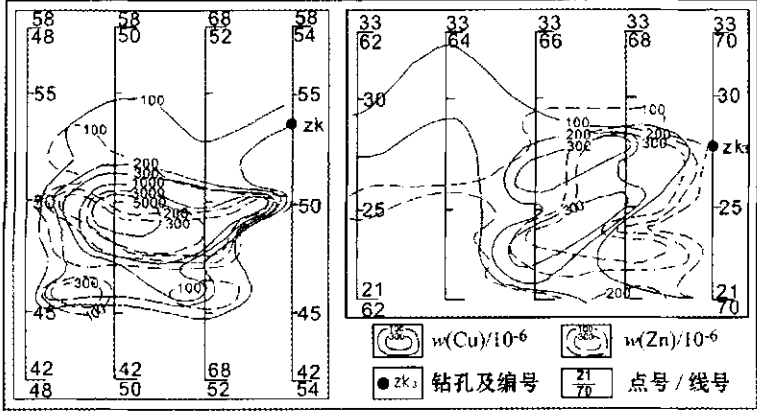


图 2 九个泉详查区土壤 Cu、Zn 含量等值线

I 号异常区地表见有矿化(西矿化带),根据激发极化异常情况进行钻探工程验证,ZK1、ZK2 和 ZK4 均见具有工业品位的矿体,矿体倾向北东(30°),倾角约 50°~75°。根据激发极化异常和钻探验证结果圈定出 5 个矿体(I~V 号矿体),勘探报告提交铜储量 1 322 t(铜平均品位 2.92%)。

II 号异常区大部为第四系覆盖,施工 3 个钻孔(ZK3、ZK6 和 ZK7),激电异常均未见到富矿体。经槽探和钻孔验证结果圈定出 4 个地表矿体和 1 个隐伏盲矿体,由此推断东矿化带矿体品位低,规模小,意义不大。

报告中储量计算主要依据的是钻孔和槽探揭露结果,激发极化异常是布设钻探工作的主要依据。由于激发极化平面异常很难确定异常源的空间位置,验证钻孔难免出现偏差,区内布置的钻孔又相对较少,所以导致储量计算误差较大。实际开采过程中,西矿化(I~IV 号矿体)带前后累计开采了 20 年,矿石品位和开采量远大于报告提交储量,V 号矿体和东矿带一直没有开采。

在应邀到该矿区开展找矿工作后,我们根据已有地质和物化探资料选择靶区,在靶区内采用以中梯装置的时间域激发极化方法确定成矿有利地段,以可控源音频大地电测深法在成矿有利地段对矿(化)体进行定位预测的找矿方法,并且完成与激发

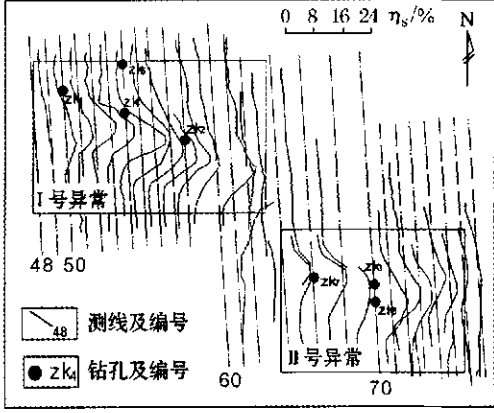


图 3 九个泉详查区视极化率剖面平面

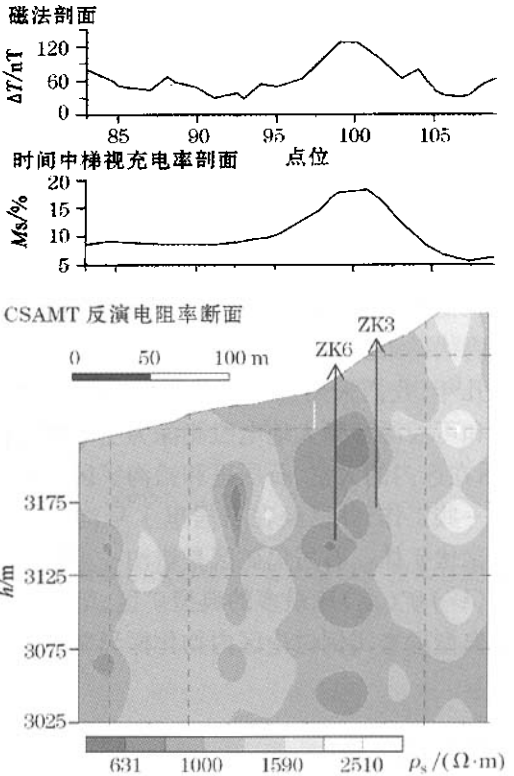


图 4 九个泉铜矿 70 线综合物探异常剖面极化方法同剖面的磁法测量。根据已有资料选中 2 处靶区——I 号异常区的西部和 II 号异常区,这 2 个靶区均找到具有开采价值的铜锌矿体。图 4 是其中 II 号异常区 70 线物探综合剖面,断面内电阻率呈

串珠垂直条带状,为地层产状较陡和地下局部不均匀体产生。由图可见,剖面内 100 点附近出现激发极化和磁异常,CSAMT 反演电阻率断面中出现对应低阻异常。矿方根据我们提供的建议,采用平硐验证方法异常,在 100 点 (ZK3 和 ZK6 之间) 海拔 3 200 m 处见到厚度大于 5 m、品位大于 5% 的铜矿体。

2.2 石居里 VI 号沟矿区

石居里 VI 号沟铜矿是 1 个中型铜锌矿床,距九个泉铜矿不足 3 km。矿区总体构造为北西向,矿区内构造出现明显向北东凸出的扭曲,出现倒转背斜。背斜北东—南西走向,长约 300 ~ 500 m,南东翼倒转,核部为主矿体赋存部位。近矿围岩为奥陶系阴沟群英安凝灰岩、硅质岩、安山凝灰岩、次石英岩。矿体产于碧玉岩、硅质岩及次生石英岩中。

1: 10 万水系沉积物调查时出现铜、钼、银和砷异常,异常检查发现地表出现有范围较大的铁帽; 2 000 土壤地球化学和中梯装置的时间域激发极化面积性测量,在矿体上方均出现明显异常土壤 Cu 和激发极化异常。

图 5 为区内主剖面上地质、化探土壤和激发极化异常综合剖面。由图可见,分别在 98 点和 103 点

附近出现土壤 Cu 异常,97 点和 105 点出现激发极化异常,其中土壤异常与地形沟谷对应,出现位移。根据地表蚀变、土壤 Cu、激发极化异常和地表槽探揭露的矿化情况,划分出东西 2 个矿化带。布置探矿验证钻 (ZK1) 验证东矿化带,由于产状推断和钻探工程失误没有见到富矿。后来民采在东矿带发现富矿体,并大规模开采多年,矿石中铜品位最高达 28%,平均品位 5% 以上。在东矿带开采过程中一直没有找到西矿带的富矿体。

图 6 为我们实测的 3 线物探综合剖面。由图可见,102 ~ 107 点间出现明显磁异常,对应东矿带浅部富矿体。分别在 97 点和 105 ~ 113 点出现与东、西矿带对应的激电异常,分别在 95 点和 105 点出现与激电异常对应的 CSAMT 反演电阻率低阻异常。其中 95 点和 105 点附近浅部低阻异常分别对应西矿带和东矿带的地表矿化,105 点深部低阻异常对应东矿带尚未开采矿体,98 点海拔 3 500 m 以下出现系列相对低阻异常,根据实测资料,推断这个低阻异常是西矿带深部矿体产生。根据我们的推断结果,矿方在 98 点海拔 3 500 m 处开采到厚 8 m,品位 2% 以上的铜矿体。目前整个矿区的开采深度为海拔 3 500 m。

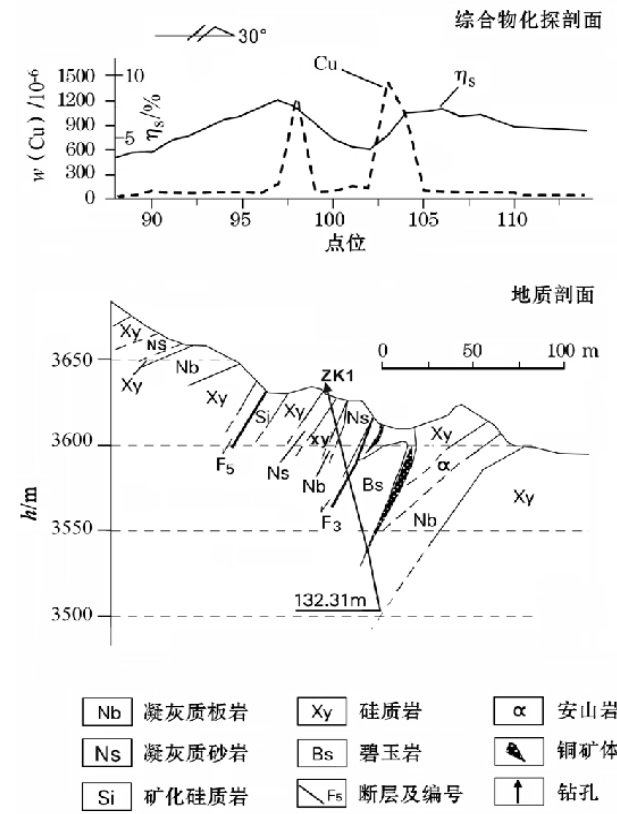


图 5 石居里 VI 号沟矿 3 线综合剖面
万方数据

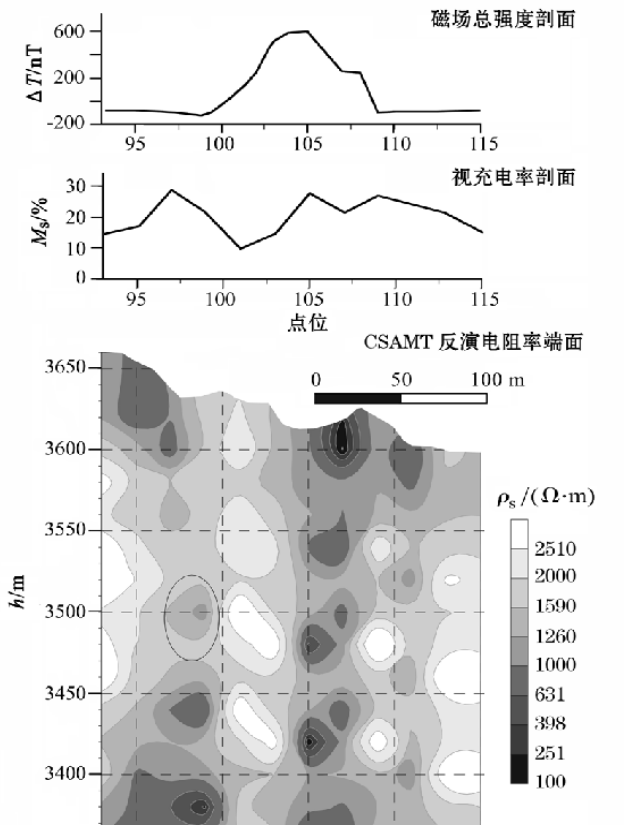


图 6 石居里 VI 号沟矿 3 线物探综合剖面

3 结束语

区内主要矿床成矿金属为铜锌组合,与黄铁矿共生,金属含量较高。区域化探或矿区化探测量中,出现以铜为主的铜锌组合异常。区内已知矿体矿石品位很高,与黄铁矿共生,具有低阻高极化特征,采用电阻率和激发极化方法均具备电性前提。这类矿床的矿石磁性相对较高,与围岩存在明显的磁性差异,磁法可以作为找矿的辅助手段。

过去找矿工作多采用化探水系沉积物测量方法缩小找矿靶区,地质填图、土壤(岩石)测量和时间域激发极化方法确定成矿有利地段,槽探、硐探和钻探验证的找矿方法,在该区寻找浅部矿产工作中取得了较好的应用效果。随着找矿工作的进一步深入,浅表矿日益减少,寻找深部隐伏矿是今后找矿的主要目标。由于区内矿产受构造控制,矿体多呈囊状和透镜状产出,矿体赋存形态和产状相对比较复杂,常常出现歼灭再现现象,上述勘查手段难以确定矿体空间分布形态,工程验证成功率相对较低。随

着找矿工作的进一步深入,寻找深部隐伏矿是今后找矿的主要目标。随着勘探深度加大,常规勘查方法已经难以满足区内实际找矿工作需要。不可否认激发极化测深是寻找有色金属矿床的有效手段,但由于区内地形较为复杂,激发极化测深方法施工较为困难,难以适应区内工作需要。

在上述找矿工作中,我们利用已有地质、物探和化探资料筛选找矿靶区(异常区),采用中梯装置的时间域激发极化方法确定靶区内成矿有利地段,用可控源音频大地电磁测深方法对矿(化)体定位预测,结合地质和物化探资料进行综合解释推断。事实证明,上述找矿方法能够很快查明异常性质,减少不必要的工程投入,加快找矿工作进程,满足区内类似矿床找矿工作需要。

参考文献：

[1] 黄力军,刘瑞德,陆桂福,等. 电法在寻找隐伏金属矿方面的定位预测作用[J]. 物探与化探,2004,28(1) 49.

CHARACTERISTICS OF GEOPHYSICAL AND GEOCHEMICAL ANOMALIES OF COPPER-ZINC DEPOSITS ALONG THE CUOGOU-XIAOCHANGGAN ORE BELT, NORTH QILIAN MOUNTAINS

HUANG Li-jun,LIU Rui-de,LU Gui-fu

(Institute of Geophysical and Geochemical Exploration, CAGS, LangFang 065000,China)

Abstract : In the mineralization concentration area with most crowded ore deposits and ore spots within the western North Qilian metallogenic sector along the Cuogou - Xiaochanggan ore belt, quite a few copper ore deposits and ore spots were discovered. These ore deposits (spots) are mostly massive sulfide ones with relatively high ore grade. Nevertheless, their ore bodies are comparatively small, and the prospecting for deep concealed ore bodies seems to be a rather difficult task. With representative practical examples, this paper has discussed characteristics of geophysical and geochemical anomalies in this area and the related ore - prospecting problem.

Key words : metallogenic belt ;characteristics of geophysical and geochemical anomalies ;deep concealed deposit ;copper and zinc deposit

作者简介 :黄力军(1954 -),男,1982年毕业于长春地质学院物探系,1992年获中国地质大学(北京)硕士学位,教授级高级工程师,主要从事电磁法勘查研究和生产工作。